流水线作业

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	512 megabytes

你需要安排n 个作业在流水线上处理。这些作业按顺序排成一个序列，第i 个作业的工作量为a_i。流水线由m 个**阶段**串联而成。

开始处理前，你可以选择一个整数t（$0 \le t \le n$），这会将前t 个作业整体移到序列末尾，保持它们的相对顺序不变，得到$a_{t+1}, a_{t+2}, \ldots, a_n, a_1, a_2, \ldots, a_t$. 选择$t = 0$ 或$t = n$ 时，序列不变。

接着，你需要将得到的序列划分为不超过k 个非空连续段，每段作为一个**批次**。一个批次的工作量等于其中所有作业的工作量之和。

接下来，每个批次会被依次放入流水线，并且依次经过阶段$1, 2, \ldots, m$，在每个阶段所需的处理时间都等于该批次的工作量。每个阶段在同一时刻至多处理一个批次，并按照各批次在序列中从左到右的顺序处理。一个批次完成某个阶段的处理后，可以等待下一个阶段空闲；等待期间不再占用上一阶段，上一阶段可以继续处理下一个批次。不同阶段可以同时处理不同批次。

流水线从时刻0 开始处理。请你选择移动的前缀和批次划分，使得所有作业完成处理的时间尽可能早。

Input

第一行包含三个整数n, m, k（$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$，$1 \le k \le n$），分别表示作业数、流水线阶段数和批次数上限。

第二行包含n 个整数$a_1, a_2, \ldots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^6$），表示各作业的工作量。

Output

输出一个整数，表示所有作业完成处理的最早时刻。

Example

standard input	standard output
4 3 2 3 1 4 2	20

Note

一种最优方案是将前缀$[3, 1, 4]$ 移到末尾，得到序列$[2, 3, 1, 4]$，再将其划分为两个批次$[2, 3]$ 和$[1, 4]$。两个批次的工作量均为5，可以分别在时刻0 和5 开始第一阶段的处理，并分别在时刻15 和20 完成第三阶段的处理。因此，所有作业在时刻20 完成，且这是可能的最早时刻。